

5. fejezet

Mátrix faktorizáció

A következő lineáris algebrai feladatot vizsgáljuk: alakítsuk az $\mathbf{A}$ mátrixot $\mathbf{A} = \mathbf{BC}$ alakú szorzattá, ahol $\mathbf{B}$ és $\mathbf{C}$ speciális mátrixok. Először az LU-faktorizációt, majd annak speciális esetét, a Cholesky-faktorizációt tanulmányozzuk, ahol alulról és felülről trianguláris mátrixok szorzatára szeretnénk felbontani az adott mátrixot, majd a QR-faktorizációt tekintjük, ahol ortogonális és felülről trianguláris faktorokat keresünk. Ez utóbbi módszer lesz az alapja a sajátérték keresés egyik módszerének, amelyet a következő fejezetben fogunk definiálni.

5.1. LU-faktorizáció

Legyen $\mathbf{A}$ egy $n \times n$ -es mátrix. Az $\mathbf{A} = \mathbf{LU}$ szorzatot, ahol $\mathbf{L}$ alulról trianguláris mátrix, amelynek főátlójában csupa egyes áll, az $\mathbf{U}$ mátrix pedig felülről trianguláris, az $\mathbf{A}$ mátrix *trianguláris felbontásának* vagy *LU-faktorizációjának* vagy *Doolittle-faktorizációjának* nevezzük.

5.1. tétel. *Legyen $\mathbf{A}$ egy nonszinguláris mátrix. Ha az $\mathbf{A}$ mátrix LU-faktorizációja létezik, akkor az egyértelmű.*

Bizonyítás. Tegyük fel, hogy $\mathbf{A} = \mathbf{L}_1\mathbf{U}_1 = \mathbf{L}_2\mathbf{U}_2$ az $\mathbf{A}$ mátrix két LU-felbontása. Mivel $\det(\mathbf{A}) = \det(\mathbf{L}_1)\det(\mathbf{U}_1) = \det(\mathbf{L}_2)\det(\mathbf{U}_2) \neq 0$, ezért $\mathbf{L}_1$, $\mathbf{L}_2$, $\mathbf{U}_1$ és $\mathbf{U}_2$ nonszinguláris mátrixok. Így $\mathbf{L}_2^{-1}\mathbf{L}_1 = \mathbf{U}_2\mathbf{U}_1^{-1}$. A 3.6. tétel szerint a $\mathbf{L}_2^{-1}\mathbf{L}_1$ szorzat alulról trianguláris, a $\mathbf{U}_2\mathbf{U}_1^{-1}$ pedig felülről trianguláris mátrix. Mivel a két mátrix megegyezik, ezért ennek diagonálisnak kell lennie. Könnyen látható, hogy az $\mathbf{L}_2^{-1}\mathbf{L}_1$ mátrix főátlójában csupa egyes áll, tehát $\mathbf{L}_2^{-1}\mathbf{L}_1 = \mathbf{U}_2\mathbf{U}_1^{-1} = \mathbf{I}$, amiből kapjuk, hogy $\mathbf{L}_1 = \mathbf{L}_2$ és $\mathbf{U}_1 = \mathbf{U}_2$. $\square$

Térjünk vissza a 3.3. szakaszban bevezetett Gauss-elimináció definíciójához. Legyen $l_{i1} = a_{i1}/a_{11}$, $i = 2, 3, \dots, n$, mint a 3.3. szakaszban, és definiáljuk az

$$\mathbf{L}_1 \equiv \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ -l_{21} & 1 & & & \\ -l_{31} & & 1 & & \\ \vdots & & & \ddots & \\ -l_{n1} & & & & 1 \end{pmatrix}$$

alulról trianguláris mátrixot, amelynek az első oszlopa és a főátlója kivételével minden eleme 0. Könnyen ellenőrizhető, hogy az $\mathbf{L}_1\mathbf{A}$ mátrixszorzat pontosan a Gauss-elimináció első lépésekor kapott $\mathbf{A}^{(1)}$ mátrixot adja vissza: $\mathbf{A}^{(1)} = \mathbf{L}_1\mathbf{A}$. Hasonlóan, legyen $l_{i2} = a_{i2}^{(1)}/a_{22}^{(1)}$, $i = 3, 4, \dots, n$, és legyen

$$\mathbf{L}_2 \equiv \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & 1 & & & \\ & -l_{32} & 1 & & \\ & \vdots & & \ddots & \\ & -l_{n2} & & & 1 \end{pmatrix},$$

amelynél a főátlóban csupa egyes, a második oszlopban a főátló alatt a $-l_{32}, -l_{42}, \dots, -l_{n2}$ számok állnak, a többi elem pedig 0. Ekkor $\mathbf{A}^{(2)} = \mathbf{L}_2 \mathbf{A}^{(1)}$ teljesül. Hasonlóan definiáljuk az $\mathbf{L}_3, \dots, \mathbf{L}_{n-1}$ alulról trianguláris mátrixokat. Egyszerű számolással kapjuk, hogy

$$\mathbf{L}_{n-1} \mathbf{L}_{n-2} \cdots \mathbf{L}_1 = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ -l_{21} & 1 & & & \\ -l_{31} & -l_{32} & 1 & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \\ -l_{n1} & -l_{n2} & \cdots & -l_{n,n-1} & 1 \end{pmatrix}, \quad (5.1)$$

és

$$\begin{aligned} \mathbf{L} &\equiv (\mathbf{L}_{n-1} \mathbf{L}_{n-2} \cdots \mathbf{L}_1)^{-1} \\ &= \mathbf{L}_1^{-1} \cdots \mathbf{L}_{n-2}^{-1} \mathbf{L}_{n-1}^{-1} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ l_{21} & 1 & & & \\ l_{31} & 0 & 1 & & \\ \vdots & 0 & \ddots & \ddots & \\ l_{n1} & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdots \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ 0 & 1 & & & \\ 0 & 0 & 1 & & \\ 0 & \vdots & \ddots & \ddots & \\ 0 & 0 & \cdots & l_{n,n-1} & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ l_{21} & 1 & & & \\ l_{31} & l_{32} & 1 & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \\ l_{n1} & l_{n2} & \cdots & l_{n,n-1} & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (5.2)$$

Legyen $\mathbf{U} \equiv \mathbf{A}^{(n-1)}$, azaz a Gauss-eliminációval kapott felülről trianguláris mátrix. Ekkor $\mathbf{U} = \mathbf{L}_{n-1} \cdots \mathbf{L}_1 \mathbf{A}$, amiből $\mathbf{A} = \mathbf{L} \mathbf{U}$. Beláttuk tehát a következő tételt:

5.2. tétel. *Ha a Gauss-elimináció végrehajtható egy $\mathbf{A}$ mátrixon, akkor az $\mathbf{A} = \mathbf{L} \mathbf{U}$ faktorizáció létezik. Ekkor $\mathbf{U}$ a Gauss-eliminációval kapott felülről trianguláris mátrix, $\mathbf{L}$ pedig az (5.2) képlettel definiált alulról trianguláris mátrix, ahol l_{ij} jelöli a Gauss-eliminációban használt faktorokat.*

5.3. példa. Vegyük a 3.22. példában szereplő együtthatómátrixot:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 & -2 \\ 2 & -1 & 2 & 4 \\ -1 & 2 & 3 & -4 \\ -2 & 1 & 4 & -2 \end{pmatrix}.$$

A 3.22. példában már láttuk, hogy a Gauss-elimináció végrehajtható $\mathbf{A}$ -n, és $l_{21} = 2$, $l_{31} = -1$, $l_{41} = -2$, $l_{32} = 0$, $l_{42} = -1$ és $l_{43} = 6$. Az LU faktorizáció céljából végzett Gauss-eliminációt úgy szokás leírni, hogy az l_{ij} elemeket a kinullázott elemek helyére írjuk le:

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 & -2 \\ 2 & -1 & 2 & 4 \\ -1 & 2 & 3 & -4 \\ -2 & 1 & 4 & -2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 & -2 \\ 2 & 3 & 6 & 8 \\ -1 & 0 & 1 & -6 \\ -2 & -3 & 0 & -6 \end{pmatrix} \sim \\ \sim \begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 & -2 \\ 2 & 3 & 6 & 8 \\ -1 & 0 & 1 & -6 \\ -2 & -1 & 6 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 & -2 \\ 2 & 3 & 6 & 8 \\ -1 & 0 & 1 & -6 \\ -2 & -1 & 6 & 38 \end{pmatrix}.$$

Az utolsó mátrixban ekkor a főátlóban és fölötté $\mathbf{U}$ elemei, alatta pedig $\mathbf{L}$ elemei állnak. Azaz

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 & -2 \\ 2 & -1 & 2 & 4 \\ -1 & 2 & 3 & -4 \\ -2 & 1 & 4 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & -1 & 6 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 & -2 \\ 0 & 3 & 6 & 8 \\ 0 & 0 & 1 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 38 \end{pmatrix},$$

amit beszorzással ellenőrizhetünk. □

Könnyen beláthatók a következő tételek (4. feladat):

5.4. tétel. *Ha az $\mathbf{A}$ mátrix összes bal felső főminorjai 0-tól különböznek, akkor a Gauss-elimináció sorcsere nélkül végrehajtható, és így az $\mathbf{A} = \mathbf{LU}$ faktorizáció létezik.*

5.5. tétel. *Tetszőleges $n \times n$ -es invertálható $\mathbf{A}$ mátrixhoz létezik olyan $\mathbf{P}$ permutációs mátrix, hogy a $\mathbf{PA} = \mathbf{LU}$ faktorizáció létezik.*

Ha ismerjük egy $\mathbf{A}$ mátrix $\mathbf{A} = \mathbf{LU}$ felbontását, akkor annak segítségével hatékonyan tudunk lineáris egyenletrendszereket megoldani. Tekintsük az $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ egyenletet. Vezessük be az $\mathbf{y} = \mathbf{Ux}$ új változót. Ekkor az eredeti egyenletrendszer ekvivalens az

$$\begin{aligned}\mathbf{Ly} &= \mathbf{b} \\ \mathbf{Ux} &= \mathbf{y}\end{aligned}$$

trianguláris együtthatójú egyenletekkel. Először az elsőt oldjuk meg a visszahelyettesítés algoritmusával analóg módszerrel, majd $\mathbf{y}$ ismeretében a másodikat a visszahelyettesítés módszerével. Könnyen ellenőrizhető, hogy a két egyenlet megoldásához $n^2 + \mathcal{O}(n)$, az LU-faktorizációhoz pedig $n^3/3 + \mathcal{O}(n^2)$ számú osztásra ill. szorzásra van szükség. Különösen előnyös ezt a módszert használni abban az esetben, amikor különböző jobb oldalra de azonos együtthatómátrixra kell megoldani több lineáris lineáris egyenletrendszert.

Feladatok

1. Számítsa ki a következő mátrixok LU-felbontását:

$$\begin{aligned}\text{(a)} \quad & \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \\ -1 & -2 & -1 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix} & \text{(b)} \quad & \begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 \\ -12 & 0 & -1 \\ 8 & -17 & 26 \end{pmatrix} \\ \text{(c)} \quad & \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 & 2 \\ -2 & -4 & 5 & -5 \\ 0 & 6 & 6 & -2 \\ 2 & 4 & -14 & 16 \end{pmatrix} & \text{(d)} \quad & \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 & -2 \\ -8 & 5 & -7 & 7 \\ 2 & -4 & -14 & 0 \\ -4 & 7 & 23 & 4 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

2. Mutassa meg, hogy a

$$\begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 4 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

mátrixnak nem létezik az LU-faktorizációja!

3. Mutassa meg, hogy az

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & -4 \end{pmatrix}$$

mátrixnak végtelen sok LU-felbontása van! Nem mond ez ellent az 5.1. tételnek?

4. Bizonyítsa be az 5.4. tételt! (Útmutatás: használja, hogy az elimináció során az $\mathbf{A}^{(k-1)}$ és $\mathbf{A}^{(k)}$ mátrixok megfelelő főminorjai megegyeznek. Miért?)
 5. Bizonyítsa be az 5.5. tételt!
 6. Oldja meg a 3.3. szakasz 1. feladatában szereplő lineáris egyenletrendszereket LU-faktorizációt használva!

5.2. Cholesky-faktorizáció

Legyen $\mathbf{A}$ egy szimmetrikus mátrix. Az $\mathbf{A} = \mathbf{L}\mathbf{L}^T$ szorzatot, ahol $\mathbf{L}$ egy alulról trianguláris mátrix, az $\mathbf{A}$ mátrix *Cholesky-faktorizációjának* nevezzük.

Megjegyezzük, hogy a Cholesky-faktorizáció, ha létezik, nem egyértelmű. A következő tétel elégséges feltételt biztosít a Cholesky-faktorizáció létezésére.

5.6. tétel. *Ha $\mathbf{A}$ pozitív definit, akkor az $\mathbf{A} = \mathbf{L}\mathbf{L}^T$ Cholesky-faktorizáció létezik, az $\mathbf{L}$ mátrix valós, és a főátlójában pozitív elemeket választhatunk.*

Bizonyítás. Az $\mathbf{A}$ mátrix dimenziója szerinti teljes indukcióval látjuk be az állítást. 1×1 -es mátrixokra az állítás nyilvánvaló. Tegyük fel, hogy $(n-1) \times (n-1)$ -es mátrixokra teljesül az állítás, és legyen $\mathbf{A}$ $n \times n$ -es mátrix. Az $\mathbf{A}$ mátrixot partícionáljuk a következő alakba:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \mathbf{X} & \mathbf{y} \\ \mathbf{y}^T & a_{nn} \end{pmatrix},$$

ahol $\mathbf{X}$ egy $(n-1) \times (n-1)$ -es mátrix, $\mathbf{y}$ egy $n-1$ -dimenziós oszlopvektor. A 3.10. tételből következik, hogy $\mathbf{X}$ pozitív definit. Keressük az $\mathbf{A}$ mátrix Cholesky-felbontását az

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \mathbf{X} & \mathbf{y} \\ \mathbf{y}^T & a_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \tilde{\mathbf{L}} & \mathbf{0} \\ \mathbf{c}^T & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tilde{\mathbf{L}}^T & \mathbf{c} \\ \mathbf{0}^T & d \end{pmatrix} \quad (5.3)$$

alakban. Itt $\tilde{\mathbf{L}}$ egy $(n-1) \times (n-1)$ -es alulról trianguláris mátrix, $\mathbf{c}$ egy $n-1$ -dimenziós oszlopvektor, $d \in \mathbb{R}$. Ha a mátrixszorzást elvégezzük a partícionált mátrixokon, akkor az

$$\mathbf{X} = \tilde{\mathbf{L}}\tilde{\mathbf{L}}^T, \quad \tilde{\mathbf{L}}\mathbf{c} = \mathbf{y}, \quad \text{és} \quad \mathbf{c}^T\mathbf{c} + d^2 = a_{nn}$$

egyenleteket kapjuk. Az indukciós hipotézis szerint az $\mathbf{X} = \tilde{\mathbf{L}}\tilde{\mathbf{L}}^T$ egyenletnek létezik $\tilde{\mathbf{L}} \in \mathbb{R}^{(n-1) \times (n-1)}$ alulról trianguláris megoldása, amelynek főátlójában pozitív elemeket választhatunk. Ebből következik, hogy $\tilde{\mathbf{L}}$ nonszinguláris mátrix, így az $\tilde{\mathbf{L}}\mathbf{c} = \mathbf{y}$ egyenletnek is létezik egyértelmű megoldása. Legyen d egy (esetleg komplex) gyöke a $\mathbf{c}^T\mathbf{c} + d^2 = a_{nn}$ egyenletnek. Ekkor az (5.3) összefüggés teljesül. d pontosan akkor választható pozitív valós számnak, ha $d^2 = a_{nn} - \mathbf{c}^T\mathbf{c} > 0$. Ha az (5.3) egyenlet bal és jobb oldalának determinánsát vesszük, akkor a $\det(\mathbf{A}) = \det(\tilde{\mathbf{L}})^2 d^2$ összefüggést kapjuk. Mivel $\mathbf{A}$ pozitív definit, így $\det(\mathbf{A}) > 0$ (lásd a 3.10. tételt). Ebből következik, hogy d^2 pozitív, azaz d választható pozitív valós számnak. $\square$

5.7. példa. Keressük meg a

$$\begin{pmatrix} 4 & -8 & 4 \\ -8 & 17 & -11 \\ 4 & -11 & 22 \end{pmatrix}.$$

mátrix Cholesky-felbontását! Írjuk fel a keresett felbontást:

$$\begin{pmatrix} 4 & -8 & 4 \\ -8 & 17 & -11 \\ 4 & -11 & 22 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} l_{11} & 0 & 0 \\ l_{21} & l_{22} & 0 \\ l_{31} & l_{32} & l_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} l_{11} & l_{21} & l_{31} \\ 0 & l_{22} & l_{32} \\ 0 & 0 & l_{33} \end{pmatrix}$$

A módszer a következő: először tekintsük az első sor első elemére vonatkozó egyenletet: $4 = l_{11}^2$. Ezt megoldhatjuk l_{11} -re: a pozitív megoldás $l_{11} = 2$. Ezután sorra írjuk fel az első oszlopban a főátló alatti elemekre az egyenleteket: $-8 = l_{21}l_{11}$, $4 = l_{31}l_{11}$. Ezeket meg tudjuk oldani egyértelműen l_{21} és l_{31} -re: $l_{21} = -4$, $l_{31} = 2$. Most nézzük a második oszlop főátlójában levő elemet: $17 = l_{21}^2 + l_{22}^2$. Ennek pozitív megoldása $l_{22} = 1$. Ezután a második oszlop főátlója alatti elemeket nézzük: $-11 = l_{31}l_{21} + l_{32}l_{22}$. Ez megoldható l_{32} -re: $l_{32} = -3$. Végül a harmadik oszlop főátlójában levő elemét tekintjük: $22 = l_{31}^2 + l_{32}^2 + l_{33}^2$. Ebből $l_{33} = 3$. Kaptuk tehát, hogy

$$\begin{pmatrix} 4 & -8 & 4 \\ -8 & 17 & -11 \\ 4 & -11 & 22 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -4 & 1 & 0 \\ 2 & -3 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -4 & 2 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

$\square$

Az előző példa általánosítását a következőképpen fogalmazhatjuk meg:

5.8. algoritmus. Cholesky-faktorizáció

INPUT: **A**

OUTPUT: **L**

```

 $l_{11} \leftarrow \sqrt{a_{11}}$ 
for  $i = 2, \dots, n$  do
     $l_{i1} \leftarrow a_{i1}/l_{11}$ 
end do
for  $j = 2, \dots, n-1$  do
     $l_{jj} \leftarrow \sqrt{a_{jj} - \sum_{k=1}^{j-1} l_{jk}^2}$ 
    for  $i = j+1, \dots, n$  do
         $l_{ij} \leftarrow (a_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} l_{ik}l_{jk})/l_{jj}$ 
    end do
end do
 $l_{nn} \leftarrow \sqrt{a_{nn} - \sum_{k=1}^{n-1} l_{nk}^2}$ 
output( $l_{ij}, i = 1, \dots, n, j = 1, \dots, i$ )

```

Az 5.8. algoritmus műveletigénye $n^3/6 + n^2/2 - 2n/3$ osztás ill. szorzás, $n^3/6 - n/6$ összeadás ill. kivonás és n db gyökvonás.

Feladatok

1. Számítsa ki a következő mátrixoknak azt a Cholesky-faktorizációját, amelynél a főátlóban pozitív elemek állnak:

$$\begin{aligned}
 \text{(a)} \quad & \begin{pmatrix} 16 & -8 & -12 \\ -8 & 8 & 4 \\ -12 & 4 & 35 \end{pmatrix}, & \text{(b)} \quad & \begin{pmatrix} 4 & -2 & -4 \\ -2 & 26 & 7 \\ -4 & 7 & 6 \end{pmatrix}, \\
 \text{(c)} \quad & \begin{pmatrix} 1 & -1 & -2 & 1 \\ -1 & 10 & 2 & 2 \\ -2 & 2 & 29 & 8 \\ 1 & 2 & 8 & 7 \end{pmatrix}, & \text{(d)} \quad & \begin{pmatrix} 16 & -8 & 0 & -4 \\ -8 & 5 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 10 & -5 \\ -4 & 3 & -5 & 7 \end{pmatrix}.
 \end{aligned}$$

2. Mutasson példát arra, hogy a Cholesky-faktorizáció nem egyértelmű!
3. Mutassa meg, hogy a

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

mátrixnak nem létezik a Cholesky-felbontása!

4. Igazolja, hogy a Cholesky-faktorizáció műveletigénye $n^3/6 + n^2/2 - 2n/3$ osztás ill. szorzás és $n^3/6 - n/6$ összeadás ill. kivonás!
5. Láss be a 3.10. tételre való hivatkozás nélkül, hogy az 5.6. tétel bizonyításában szereplő **X** mátrix pozitív definit!

